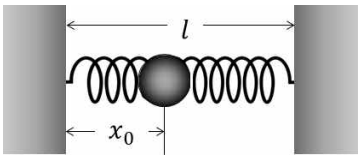
전문가과정 · 문제지

1. [1–3] 그림과 같이 용수철 상수가 k이고 원래 길이가 l인 용수철의 양 끝이 거리가 l인 벽에 수직으로 고정되어 있고 질량 m인 물체를 왼쪽 벽으로부터 거리가 x_0가 되도록 용수철에 고정시켰다. 이때 퍼텐셜 에너지가 0이다. 물체를 왼쪽으로 $\frac{1}{2}x_0$ 당겨 이동시킨 후 시간 $t=0$에 가만히 놓았다. $0<x_0<\frac{2}{3}l$이고 중력과 물체의 크기와 용수철의 질량은 무시한다.



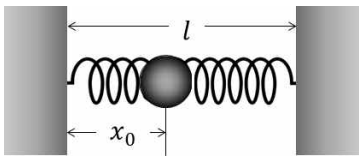
물체의 운동에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 모두 고른 것은?

< 보기 >

ㄱ. 물체를 놓은 직후 물체의 운동 에너지에서 퍼텐셜 에너지를 뺀 값이 최대이다.
ㄴ. 물체를 놓은 직후 물체의 퍼텐셜 에너지가 최대이다.
ㄷ. 물체를 놓은 직후 물체에 작용하는 힘의 크기가 최대이다.

① ㄱ
② ㄴ
③ ㄷ
④ ㄱ, ㄴ
⑤ ㄴ, ㄷ

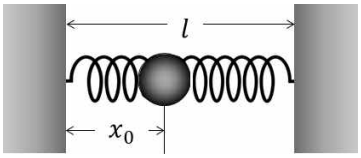
2. [1–3] 그림과 같이 용수철 상수가 k이고 원래 길이가 l인 용수철의 양 끝이 거리가 l인 벽에 수직으로 고정되어 있고 질량 m인 물체를 왼쪽 벽으로부터 거리가 x_0가 되도록 용수철에 고정시켰다. 이때 퍼텐셜 에너지가 0이다. 물체를 왼쪽으로 $\frac{1}{2}x_0$ 당겨 이동시킨 후 시간 $t=0$에 가만히 놓았다. $0<x_0<\frac{2}{3}l$이고 중력과 물체의 크기와 용수철의 질량은 무시한다.



물체가 운동을 시작한 후 시간 t_1에 처음으로 왼쪽 벽으로부터 거리가 x_0인 지점에 도달하였다. $x_0=\frac{1}{4}l$인 경우 $\frac{k}{4\pi^2 m}(t_1)^2$은?

① 1/128
② 3/256
③ 1/64
④ 5/256
⑤ 3/128

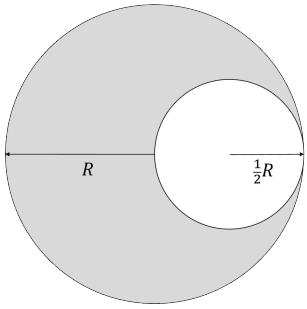
3. [1-3] 그림과 같이 용수철 상수가 k이고 원래 길이가 l인 용수철의 양 끝이 거리가 l인 벽에 수직으로 고정되어 있고 질량 m인 물체를 왼쪽 벽으로부터 거리가 x_0가 되도록 용수철에 고정시켰다. 이때 퍼텐셜 에너지가 0이다. 물체를 왼쪽으로 $\frac{1}{2}x_0$ 당겨 이동시킨 후 시간 $t=0$에 가만히 놓았다. $0<x_0<\frac{2}{3}l$이고 중력과 물체의 크기와 용수철의 질량은 무시한다.



물체가 운동을 시작한 후 시간 t_1에 처음으로 왼쪽 벽으로부터 거리가 x_0인 지점에 도달하였다. 주어진 범위의 x_0 중에서 t_1이 최대인 x_0에 대해 시간 $t=0$부터 t_1까지 물체의 운동 에너지의 평균을 $\langle K\rangle$라 할 때 $\frac{\langle K\rangle}{kl^2}$는?

① 1/16
② 1/8
③ 3/16
④ 1/4
⑤ 5/16

4. [4-6] 그림과 같이 반지름이 R인 구에 반지름이 $\frac{1}{2}R$인 구형 공동이 접하고 있는 모양의 강체인 물체가 있다. 공동은 비어 있고 공동을 제외한 부분은 밀도가 균일하며 물체의 질량은 M이다.



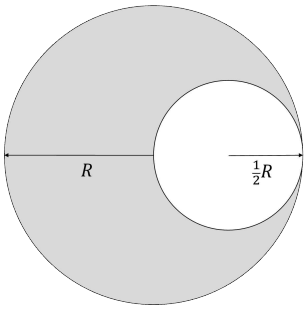
물체가 수평면에 접하고 정지해 있도록 잡고 있다가 가만히 놓았다. 물체를 가만히 놓는 순간 공동의 중심은 수평면으로부터 거리 R만큼 떨어져 있었고 물체는 미끄러지지 않는다. 물체를 가만히 놓은 후 물체의 운동에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 모두 고른 것은? (단, 중력 가속도는 g이다.)

< 보기 >

ㄱ. 물체는 주기 운동을 한다.
ㄴ. 물체의 해밀토니언은 변하지 않는다.
ㄷ. 물체의 질량 중심에 대한 각운동량은 변하지 않는다.

① ㄱ
② ㄴ
③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

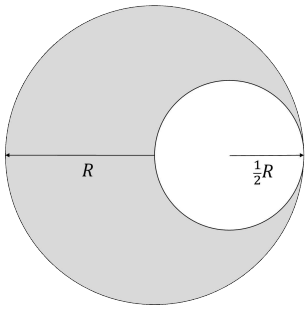
5. [4-6] 그림과 같이 반지름이 R인 구에 반지름이 $\frac{1}{2}R$인 구형 공동이 접하고 있는 모양의 강체인 물체가 있다. 공동은 비어 있고 공동을 제외한 부분은 밀도가 균일하며 물체의 질량은 M이다.



물체의 질량 중심에 대한 주관성 모멘트의 최댓값을 $I_{\max}$라 할 때 $\frac{I_{\max}}{MR^2}$은?

① 2/5
② 29/70
③ 3/7
④ 31/70
⑤ 16/35

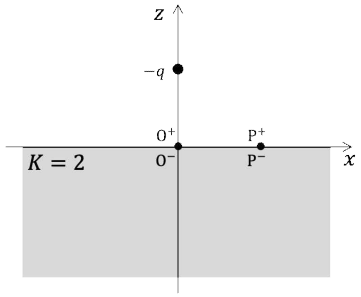
6. [4-6] 그림과 같이 반지름이 R인 구에 반지름이 $\frac{1}{2}R$인 구형 공동이 접하고 있는 모양의 강체인 물체가 있다. 공동은 비어 있고 공동을 제외한 부분은 밀도가 균일하며 물체의 질량은 M이다.



물체가 수평면에 접하고 정지해 있도록 잡고 있다가 가만히 놓았다. 물체를 가만히 놓는 순간 물체는 평형 위치 근방에 있었고 물체는 미끄러지지 않는다. 물체를 가만히 놓은 후 물체가 미소 진동할 때 각진동수가 ω이다. $\omega^2\frac{R}{g}$은? (단, g는 중력 가속도이다.)

① 2/35
② 5/88
③ 10/177
④ 5/89
⑤ 10/179

7. [7-9] 그림과 같이 전하량 $-q$의 점전하가 $(0, 0, d)$의 위치에 고정되어 있다. $z > 0$ 영역은 진공이고, $z < 0$인 영역은 유전 상수 K가 2인 유전체이다. O_+와 O_-는 각각 원점 O에서 유전체 바로 바깥과 안, P_+와 P_-는 $(d, 0, 0)$의 점 P에서 유전체 바로 바깥과 안을 나타낸다. $d > 0$이고, 진공의 유전율은 ϵ_0이다.



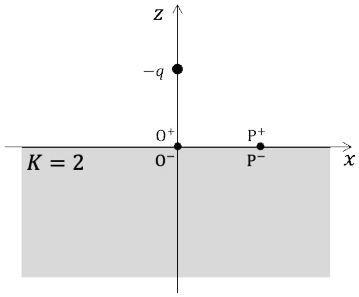
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

< 보기 >

ㄱ. 점전하가 유전체로부터 받는 힘의 방향은 $+\hat{z}$ 방향이다.
ㄴ. 전기장의 세기는 O_+에서가 O_-에서보다 크다.
ㄷ. P_+에서 전기장과 $+\hat{z}$ 사이의 각은 $\frac{\pi}{4}$보다 작다.

① ㄱ
② ㄷ
③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

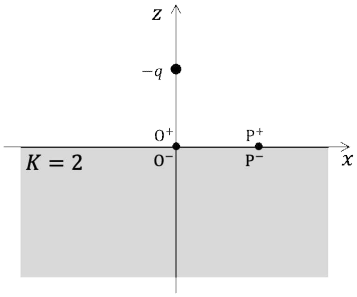
8. [7-9] 그림과 같이 전하량 $-q$의 점전하가 $(0, 0, d)$의 위치에 고정되어 있다. $z > 0$ 영역은 진공이고, $z < 0$인 영역은 유전 상수 K가 2인 유전체이다. O_+와 O_-는 각각 원점 O에서 유전체 바로 바깥과 안, P_+와 P_-는 $(d, 0, 0)$의 점 P에서 유전체 바로 바깥과 안을 나타낸다. $d > 0$이고, 진공의 유전율은 ϵ_0이다.



O와 P에서 유전체의 분극에 의한 표면 전하 밀도를 각각 σ_O, σ_P라 할 때, $\frac{\sigma_P}{\sigma_O}$는 2^α이다. α는?

① $-5/2$
② -2
③ $-3/2$
④ -1
⑤ $-1/2$

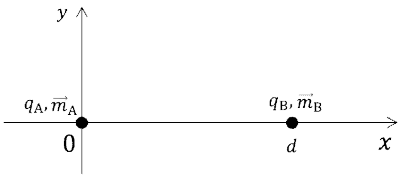
9. [7–9] 그림과 같이 전하량 $-q$의 점전하가 $(0, 0, d)$의 위치에 고정되어 있다. $z > 0$ 영역은 진공이고, $z < 0$인 영역은 유전 상수 K가 2인 유전체이다. O_+와 O_-는 각각 원점 O에서 유전체 바로 바깥과 안, P_+와 P_-는 $(d, 0, 0)$의 점 P에서 유전체 바로 바깥과 안을 나타낸다. $d > 0$이고, 진공의 유전율은 ϵ_0이다.



전하가 유전체로부터 받는 힘의 크기는 $\beta\dfrac{q^2}{4\pi\epsilon_0 d^2}$이다. β는?

① 1/12
② 1/9
③ 1/8
④ 1/6
⑤ 1/4

10. [10–12] 그림과 같이 전하량 q_A와 q_B의 크기가 q로 같고, 자기 쌍극자 모멘트 $\vec{m}_A$와 $\vec{m}_B$의 크기가 m로 같은 입자 A, B가 x축 상에 정지해 있다. A와 B가 각각 원점과 $(d, 0)$에 위치하고, $\vec{m}_A = m\hat{x}$, $\vec{m}_B = -m\hat{x}$ 일 때, A에 작용하는 힘은 0이다.



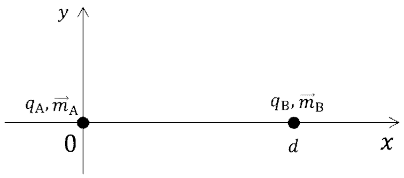
A와 B가 각각 원점과 $(d, 0)$에 위치할 때, 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, c는 진공에서의 빛의 속력이며, A, B 사이의 전기력과 자기력을 제외한 힘은 없다. $d > 0$이다.)

< 보기 >

ㄱ. $\vec{m}_A = -m\hat{x}$, $\vec{m}_B = m\hat{x}$일 때, A에 작용하는 힘은 0이다.
ㄴ. $q_A = -q_B$ 이다.
ㄷ. $\vec{m}_A = \vec{m}_B = m\hat{x}$일 때, A에 작용하는 힘의 방향은 $+\hat{x}$이다.

① ㄱ
② ㄷ
③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

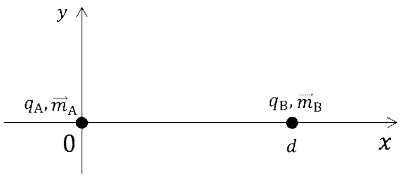
11. **[10-12]** 그림과 같이 전하량 q_{A}와 q_{B}의 크기가 q로 같고, 자기 쌍극자 모멘트 $\overrightarrow{m}_{\mathrm{A}}$와 $\overrightarrow{m}_{\mathrm{B}}$의 크기가 m로 같은 입자 A, B가 x축 상에 정지해 있다. A와 B가 각각 원점과 $(d, 0)$에 위치하고, $\overrightarrow{m}_{\mathrm{A}} = m\hat{x}$, $\overrightarrow{m}_{\mathrm{B}} = -m\hat{x}$ 일 때, A에 작용하는 힘은 0이다.



A는 원점에 B는 $(d', 0)$에 위치하고, $\overrightarrow{m}_{\mathrm{A}} = \overrightarrow{m}_{\mathrm{B}} = m\hat{y}$ 일 때, A에 작용하는 힘은 0이다. $\dfrac{d'}{d} = 2^{\alpha}$이다. α는? (단, $d' > 0$이다.)

① -1
② $-1/2$
③ 0
④ 1/2
⑤ 1

12. **[10-12]** 그림과 같이 전하량 q_{A}와 q_{B}의 크기가 q로 같고, 자기 쌍극자 모멘트 $\overrightarrow{m}_{\mathrm{A}}$와 $\overrightarrow{m}_{\mathrm{B}}$의 크기가 m로 같은 입자 A, B가 x축 상에 정지해 있다. A와 B가 각각 원점과 $(d, 0)$에 위치하고, $\overrightarrow{m}_{\mathrm{A}} = m\hat{x}$, $\overrightarrow{m}_{\mathrm{B}} = -m\hat{x}$ 일 때, A에 작용하는 힘은 0이다.



d는 $\sqrt{\beta}\dfrac{m}{qc}$이다. β는?

① 1
② 2
③ 3
④ 4
⑤ 6

13. [13–15] 한 입자가 3차원 양자 우물에 구속되어 있다. $0<x<a$, $0<y<a$, $0<z<a$ 인 영역 I에서 퍼텐셜은 $U=V_0$이고, 영역 I을 제외한 $-a<x<a$, $-a<y<a$, $-a<z<a$인 영역 II에서 퍼텐셜은 $U=0$이며, 영역 I, II를 제외한 다른 위치에서는 $U=\infty$이다. $V_0=0$일 때, 기저 상태 에너지는 E_0이다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

< 보기 >

ㄱ. $V_0=0$일 때, 첫 번째 여기 상태 에너지는 $2E_0$이다.
ㄴ. $V_0<0$일 때, 기저 상태 에너지는 E_0보다 작다.
ㄷ. $V_0<0$일 때, 기저 상태의 입자가 영역 I에서 발견될 확률은 $\frac{1}{8}$보다 작다.

① ㄱ
② ㄷ
③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

14. [13–15] 한 입자가 3차원 양자 우물에 구속되어 있다. $0<x<a$, $0<y<a$, $0<z<a$ 인 영역 I에서 퍼텐셜은 $U=V_0$이고, 영역 I을 제외한 $-a<x<a$, $-a<y<a$, $-a<z<a$인 영역 II에서 퍼텐셜은 $U=0$이며, 영역 I, II를 제외한 다른 위치에서는 $U=\infty$이다. $V_0=0$일 때, 기저 상태 에너지는 E_0이다.

$|V_0| \ll E_0$ 일 때 기저 상태 에너지를 V_0의 1차 항까지 근사하면 $E_0+\alpha V_0$이다. $|\alpha|$은?

① 1/16
② 1/8
③ 1/4
④ 1/2
⑤ 1

15. [13-15] 한 입자가 3차원 양자 우물에 구속되어 있다. $0<x<a$, $0<y<a$, $0<z<a$ 인 영역 I에서 퍼텐셜은 $U=V_0$이고, 영역 I을 제외한 $-a<x<a$, $-a<y<a$, $-a<z<a$인 영역 II에서 퍼텐셜은 $U=0$이며, 영역 I, II를 제외한 다른 위치에서는 $U=\infty$이다. $V_0=0$일 때, 기저 상태 에너지는 E_0이다.

$V_0=0$일 때 첫 번째 여기 상태는 축퇴되어 있다. $|V_0| \ll E_0$ 일 때, 이 상태 사이에 나타나는 에너지 차이 ΔE_e를 V_0의 1차 항까지 근사하면 $\beta\frac{|V_0|}{\pi^2}$이다. β는?

① 1/6
② 1/3
③ 2/3
④ 4/3
⑤ 8/3

16. [16-18] 판데르발스 기체 1몰이 압력 P, 부피 V, 절대 온도 T에 대해 상태 방정식 $\left(P+\frac{a}{V^2}\right)(V-b)=RT$을 만족한다. a, b는 상수이다.
(가), (나), (다), (라)는 이 기체에서 다음의 열역학 과정이다.

(가) 등적 과정으로 (V_1, T_1)에서 (V_1, T_2)가 된다.
(나) 등온 과정으로 (V_1, T_2)에서 (V_2, T_2)가 된다.
(다) 등적 과정으로 (V_2, T_2)에서 (V_2, T_1)이 된다.
(라) 등온 과정으로 (V_2, T_1)에서 (V_1, T_1)이 된다.

다음 중 옳은 것만을 <보기>에서 모두 고른 것은? (단, R은 기체 상수이다. $V_1 \neq V_2$이고 $T_1 \neq T_2$이며, (가)~(라)의 과정에 상전이는 없다.)

< 보기 >

ㄱ. (가)와 (다)에서 내부 에너지의 변화는 크기는 같고 부호는 반대이다.
ㄴ. (나)와 (라)에서 헬름홀츠 자유 에너지의 변화를 더하면 0이다.
ㄷ. (나)와 (라)에서 엔트로피의 변화는 크기는 같고 부호는 반대이다.

① ㄴ
② ㄷ
③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

17. **[16-18]** 판데르발스 기체 1몰이 압력 P, 부피 V, 절대 온도 T에 대해 상태 방정식 $\left(P+\frac{a}{V^2}\right)(V-b)=RT$을 만족한다. a, b는 상수이다.

이 기체가 $T=\frac{a}{bR}$을 유지하며 부피가 증가한다. 부피가 $V=3b$에서 $V=5b$가 될 때의 내부 에너지 변화를 ΔU_1이라 하고 $V=5b$에서 $V=7b$가 될 때의 내부 에너지 변화를 ΔU_2라 할 때 $\frac{\Delta U_2}{\Delta U_1}$는? (단, R은 기체 상수이다.)

① 3/7
② 4/7
③ 5/7
④ 6/7
⑤ 1

18. **[16-18]** 판데르발스 기체 1몰이 압력 P, 부피 V, 절대 온도 T에 대해 상태 방정식 $\left(P+\frac{a}{V^2}\right)(V-b)=RT$을 만족한다. a, b는 상수이다.

이 기체가 $T=\frac{a}{bR}$에서 등온 과정으로 $V=3b$에서 $V=5b$가 될 때의 엔트로피 변화를 ΔS라 할 때 $\frac{|\Delta S|}{R\ln 2}$는? (단, R은 기체 상수이고 ln은 자연로그이다.)

① 1/2
② 3/4
③ 1
④ 4/3
⑤ 2